

21. Függvényközelítések, Lagrange-interpoláció

Megjegyzés: az eredeti dokumentumban ez a tétel tévesen a 22. tétel (a Lagrange-interpoláció hibája) szövegét ismételte. Az alábbi, helyes tartalmat az előadás fóliái (81–85.) alapján pótoltuk.

Függvényközelítés és interpoláció

Mivel a polinomokkal gyorsan és hatékonyan számolhatunk (és könnyen deriválhatók, integrálhatók), bonyolultabb függvények közelítésére is őket használjuk. Adott (x_i, y_i) , $i = 0, \dots, n$ pontsorozathoz azt a függvényt keresni, amely **minden ponton átmegy, interpoláció**; ha a keresett függvény polinom, polinominterpolációról beszélünk. Fogalmak:

- **Interpoláció vs. extrapoláció:** az x becslési pont az alappontok $[\min, \max]$ tartományán belül (interpoláció), illetve azon kívül (extrapoláció) van.
- **Spline:** több alacsony fokszámú polinomból összerakott, a csatlakozási pontokon előírt deriváltakkal illeszkedő függvény.
- **Görbeillesztés:** ha a polinom fokszáma kisebb, mint $m - 1$, és nem feltétlen megy át minden ponton.

A polinominterpolációnál a fokszám $n = m - 1$ (eggyel kevesebb, mint a pontok száma).

Létezés és egyértelműség (Vandermonde)

Az interpolációs feltételek lineáris egyenletrendszernek adnak az együtthatókra, amelynek mátrixa a **Vandermonde-mátrix**:

$$\sum_{k=0}^n a_k x_i^k = y_i, \quad i = 0, 1, \dots, n.$$

Determinánsa a páronkénti különbségek szorzata:

$$\det V = \prod_{i>j} (x_i - x_j).$$

Ezért ha az alappontok **páronként különbözők**, a determináns nem nulla, tehát **pontosan egy** legfeljebb n -edfokú interpoláló polinom létezik.

A Lagrange-interpolációs polinom

A Lagrange-féle alak az alappolinomokra építve közvetlenül felírja a megoldást:

$$p_n(x) = \sum_{i=0}^n f(x_i) L_i(x), \quad L_i(x) = \prod_{j \neq i} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}.$$

Az L_i alappolinomok kulcstulajdonsága, hogy $L_i(x_j) = 1$, ha $i = j$, és 0 egyébként. Ebből azonnal adódik, hogy $p_n(x_j) = f(x_j)$, tehát a polinom valóban átmegy az összes adatponton. Az egyértelműség abból következik, hogy két ilyen polinom különbsége legfeljebb n -edfokú, de $n + 1$ gyöke van, tehát azonosan nulla.

MATLAB: az együtthatók a `lagran(X,Y)` függvénnyel ($C = Y \cdot L$, ahol az L sorai az alappolinomok együtthatói), illetve a `polyfit(X,Y,n)` paranccsal kaphatók meg.

Kidolgozott példa

Illesszünk polinomot a $(0, 0)$, $(1, -1)$, $(2, 0)$, $(3, 1)$, $(4, 0)$ pontokra. A nulla függvényértékű tagok kiesnek, és egyszerűsítés után:

$$p(x) = -\frac{1}{3} x(x-2)(x-4).$$

Az 5 pontban vett (extrapolált) érték: $p(5) = -15/3 = -5$. (Ugyanezt kapjuk a Vandermonde-rendszer Gauss-eliminációval való megoldásából is: $a_0 = 0$, $a_1 = -8/3$, $a_2 = 2$, $a_3 = -1/3$, $a_4 = 0$.)